TORRENTE SANGUÍNEO
CITOSOL
CICLO DE LA UREA
MATRIZ MITOCONDRIAL
DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P
Malato DH (NADH) → Complejo I
CONMUTADOR DE FLUJOS ENERGÉTICOS INTERTISULARES
ESTADO POSPRANDIAL (INSULINA ↑)
• Hígado: Glucógeno ↑ + Lipogénesis ↑
• Adipocito: GLUT-4 ↑ + Síntesis TAG ↑
• Músculo: Glucógeno ↑ + Síntesis proteica ↑
ALMACENAMIENTO Y ANABOLISMO
AYUNO TEMPRANO (GLUCAGÓN ↑)
• Hígado: Glucogenólisis ↑ + GNG ↑
• Adipocito: Lipólisis masiva (ATGL/HSL)
• Músculo: β-Oxidación de AG (ahorra glucosa)
MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA
AYUNO PROLONGADO (CETONAS ↑)
• Hígado: Cetogénesis acelerada
• Cerebro: Consume β-Hidroxibutirato (60%)
• Proteólisis muscular: Disminuye marcadamente
PRESERVACIÓN DE LA MASA MUSCULAR
EJERCICIO VIGOROSO (AMPK ↑)
• Músculo: Glucógeno local → + ATP rápido
• Glucólisis anaerobia: Genera Lactato
• Ciclo de Cori: Lactato → Hígado → Glucosa
REGENERACIÓN CONTINUA DE NAD⁺
LEYENDA DE FLUJOS DE COMBUSTIBLE INTERTISULAR
• Glucosa: Cerebro (obligatorio) • Eritrocitos (exclusivo) • Músculo/Hígado (almacén)
• Ácidos Grasos + Albúmina: Músculo y Miocardio en reposo • Hígado en ayuno
• Cuerpos Cetónicos: Riñón, Músculo y Adaptación Cerebral durante el ayuno
El Hígado actúa como el órgano amortiguador y distribuidor central del organismo

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica integrada: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea son primordialmente hepáticos

VÍAS METABÓLICAS (1-8):

- ① **Glucólisis** Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH citosólico)
- ② **Gluconeogénesis** Piruvato / Lactato / Ala → Glucosa (4 rodeos irreversibles)
- ③ **Glucógeno (Síntesis y lisis)** Glucogenogénesis (GS) y Glucogenólisis (GP) citosólica
- ④ **Vía de las pentosas fosfato** G6P → 2 NADPH + Ribosa-5-P (Fase oxidativa y no oxidativa)
- ⑤ **Complejo PDH (Piruvato DH)** Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH (5 cofactores: TPP, Lip, CoA, FAD, NAD^+)
- ⑥ **Ciclo de Krebs (TCA)** Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP (Matriz mitocondrial)
- ⑦ **Cadena Respiratoria & ATP Sintasa** Complejos I-IV y Fosforilación oxidativa por fuerza protón-motriz
- ⑧ **Lanzaderas (Malato-Asp / G3P)** Transferencia de equivalentes reductores (NADH citosólico → MMI)

VÍAS METABÓLICAS (9-16):

- ⑨ **β-oxidación (y lanzadera carnitina)** Palmitoil-CoA (16C) → 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
- ⑩ **Lipogénesis de novo (ACC / FAS)** Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (consumo de 14 NADPH)
- ⑪ **Cetogénesis hepática** Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato, D-β-Hidroxibutirato y Acetona
- ⑫ **Síntesis de colesterol** Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato (HMGCR) → Escualeno → Colesterol
- 12B **Destinos de esqueletos carbonados** Convergencia de los 20 aminoácidos (glucogénicos y cetogénicos)
- ⑬ **Transaminación y desaminación** Aminotransferasas (ALT/AST con PLP) y Glutamato DH → NH_4^+
- ⑭ **Ciclo de la urea (Ornitina)** NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea excretable (CPS-I a Arginasa)
- ⑮ **Biosíntesis de nucleótidos** Síntesis de novo y salvamento de Purinas (IMP/AMP/GMP) y Pirimidinas
- ⑯ **Catabolismo de nucleótidos** Purinas → Hipoxantina → Xantina → Ácido Úrico; Pirimidinas → β-Ala

VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17-25):

- ⑰ **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** Lactato muscular anaeróbico reciclado a Glucosa hepática
- ⑱ **Digestión y absorción de lípidos** Sales biliares → Micela mixta → Enterocito (REL) → Quilomicrón
- ⑲ **Tejido adiposo (lipólisis secuencial)** TAG → ATGL → DAG → HSL → 2-MAG → MGL → 3 AG libres + Glicerol
- ⑳ **Músculo esquelético y sarcómero** Contracción actina-miosina dependiente de ATP/Ca^{2+}; Cori y Cahill
- ㉑ **Cerebro y combustibles neuronales** Barrera hematoencefálica: Glucosa (GLUT1/3) y cuerpos cetónicos (MCT)
- ㉒ **Lipoproteínas plasmáticas** Transporte endógeno VLDL → IDL → LDL (ApoB-100) y reverso HDL
- ㉓ **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** Vía de Kennedy: G3P → LPA → Ácido Fosfatídico → DAG → TAG / PC
- ㉔ **Biosíntesis de AA no esenciales** Síntesis de Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro y Tyr
- ㉕ **Integración y conmutador hormonal** Coordinación intertisular: Estado Posprandial (Insulina) vs Ayuno

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	**Activador alostérico (+)** Efector positivo que incrementa la afinidad o Vmáx enzimática
(-)	**Inhibidor alostérico (-)** Efector negativo o retroinhibición por producto final
(P)	**Modificación covalente (P)** Regulación hormonal por fosforilación / desfosforilación
⇄	**Reacción reversible (⇄)** Etapa cercana al equilibrio termodinámico (ΔG ≈ 0)
→	**Reacción irreversible (→)** Paso limitante exergónico (ΔG ≪ 0 · punto de control)
- - →	**Conexión inter-vía (- - →)** Flujo de metabolitos entre compartimentos o rutas
▭	**Transportador de membrana** Proteínas integrales: GLUT, MPC, CACT, AGC, OGC, MCT
[nC]	**Conteo de carbonos [nC]** Número de átomos de carbono del esqueleto metabólico

CÓDIGO DE COLORES:

🟠	**Flujo principal de carbono** Ejes catabólicos centrales (Glucólisis, PDH, Krebs)
🟣	**Gluconeogénesis y Fosfolípidos** Rodeos anabólicos irreversibles y vía de Kennedy
🟤	**Glucógeno y β-Oxidación** Movilización de reservas energéticas y acil-CoA
🟢	**Pentosas Fosfato y Biosíntesis AA** Generación de poder reductor (NADPH) y anabolismo
🔵	**Metabolismo Nitrogenado y SNC** Transaminación, Ciclo de la Urea y lipoproteínas
🟢	**(+) Activación / Síntesis de ATP** Estimulación alostérica y fosforilación oxidativa
🔴	**(-) Inhibición / Consumo de ATP** Freno alostérico, patologías y gasto energético
🟡	**(P) Control Hormonal Covalente** Señalización Insulina (desfosforila) vs Glucagón (PKA)

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código internacional de 4 cifras que clasifica cada enzima según la reacción química catalizada:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (clases 1 a 7):

1 **Oxidorreductasas** (redox / e⁻)	5 **Isomerasas** (reordenamiento)
2 **Transferasas** (transfieren grupos)	6 **Ligasas** (unión con gasto de ATP)
3 **Hidrolasas** (ruptura con H_2O)	7 **Translocasas** (bombas/transporte)
4 **Liasas** (adición/ruptura sin H_2O)	

2.ª y 3.ª **Subclase y sub-subclase:** enlace químico, grupo donador y aceptor

4.ª cifra **Número serie:** identificador específico de la enzima y su sustrato.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa / Glucoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo hidroxilo (-OH) → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

---

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO · FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:

Adolfo Morales Tena

Estudiante de Biología — Universidad de Navarra

INVESTIGACIÓN & BIOINFORMÁTICA COMPUTACIONAL
Modelado computacional, bioinformática y modelos de Machine Learning

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://amorales22t.github.io/mapa_metabolico

CC BY-NC-ND 4.0 Uso académico personal, no comercial, sin derivadas

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:

- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE

github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

Acceso instantáneo al visor interactivo web, simuladores redox y descargas vectoriales PDF